marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第二课

磁悬浮笔芯

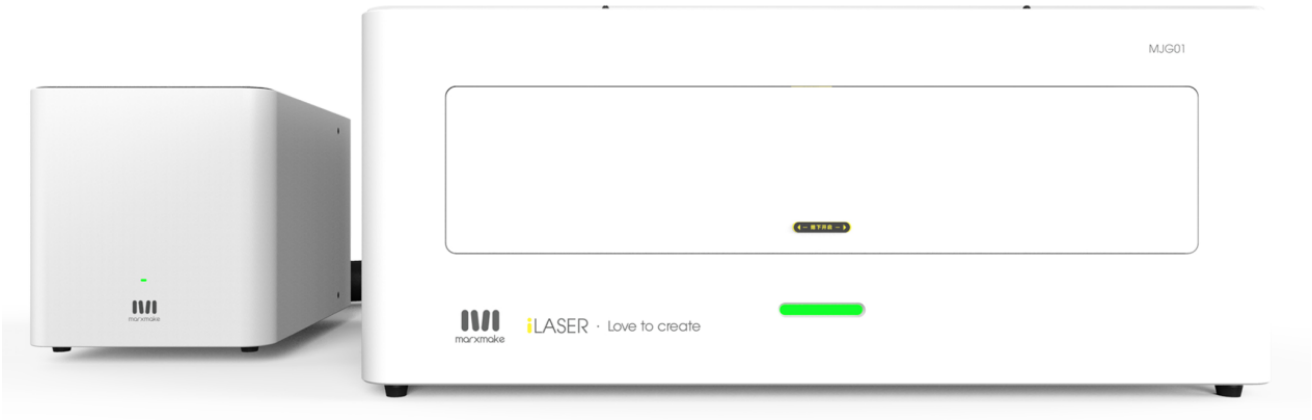


激 光 高 阶 课 程
ADVANCED COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光剪纸技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 椴木板3mm
- 磁铁
- 笔芯

二、头脑风暴



图：磁悬浮创意

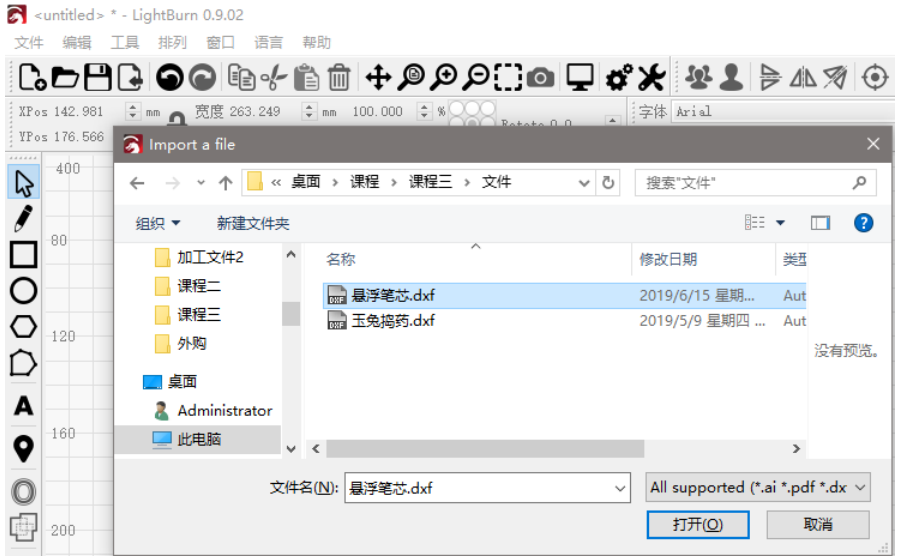
磁悬浮技术简称EML技术。它的主要原理是利用高频电磁场在金属表面产生的涡流来实现对金属球的悬浮。世界上有3种类型磁悬浮技术，即日本的超导电动磁悬浮、德国的常导电磁悬浮和中国的永磁悬浮。中国永磁悬浮与国外磁悬浮相比有五大方面的优势：一是悬浮力强。二是经济性好。三是节能性强。四是安全性好。五是平衡性稳定。

磁悬浮列车利用“同性相斥，异性相吸”的原理，让磁铁具有抗拒地心引力的能力，使车体完全脱离轨道，悬浮在距离轨道约1厘米处，腾空行驶，创造了近乎“零高度”空间飞行的奇迹。上海磁悬浮列车是“常导磁吸型”（简称“常导型”）磁悬浮列车，时速430公里。

教师导语：磁悬浮原理在生活中的应用有很多，简单的来看就是磁铁同性相斥，异性相吸的原理的应用。今天用笔芯和磁铁制作磁悬浮的小作品

三、图元设计与制作

文件导入

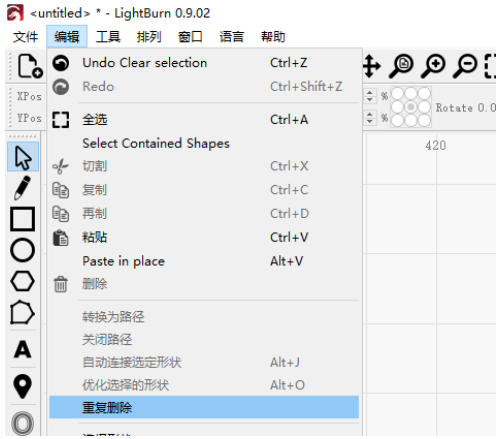


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

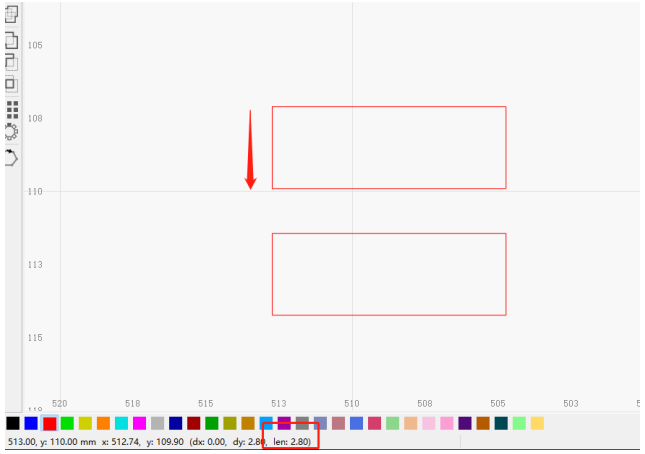
- 在电脑中，我们选择悬浮笔芯.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

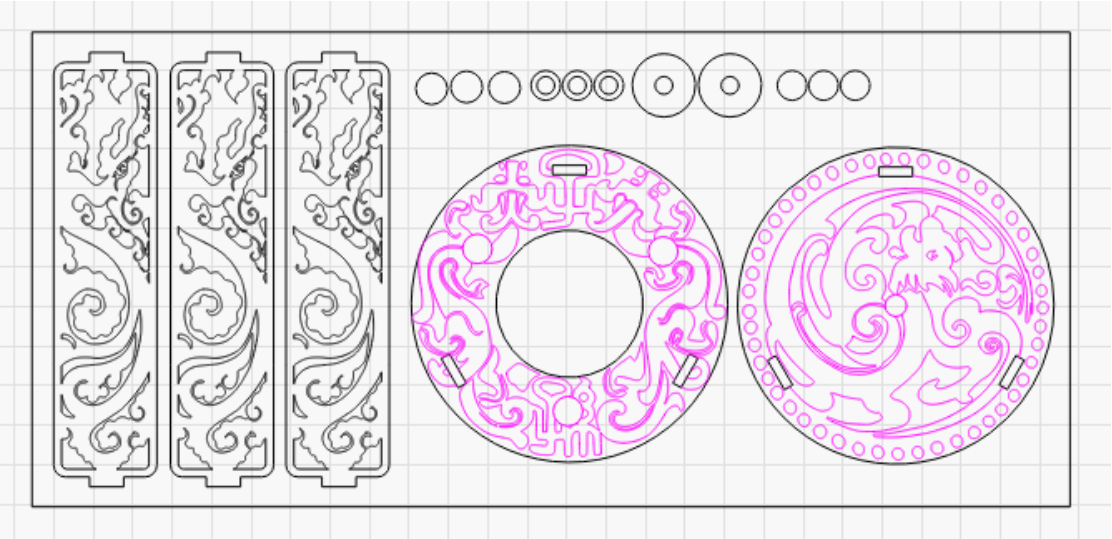
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



图：设计文稿图

以下前处理是将设计文件调节

- 在设计过程中，我们将图元分为栅格板3块，和上下两个顶盖和底盖。

- 1、栅格板全部使用切割完成，切割内有镂空
- 2、顶盖和底盖上的花纹使用激光雕刻绘制出效果图
- 3、小圆片是为了固定笔芯和方便磁铁垫高，注意笔芯应该与圆片过盈配合

- 过盈配合：是指孔与笔芯尺寸小一些，这样可以方便固定的更牢固一些。

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置



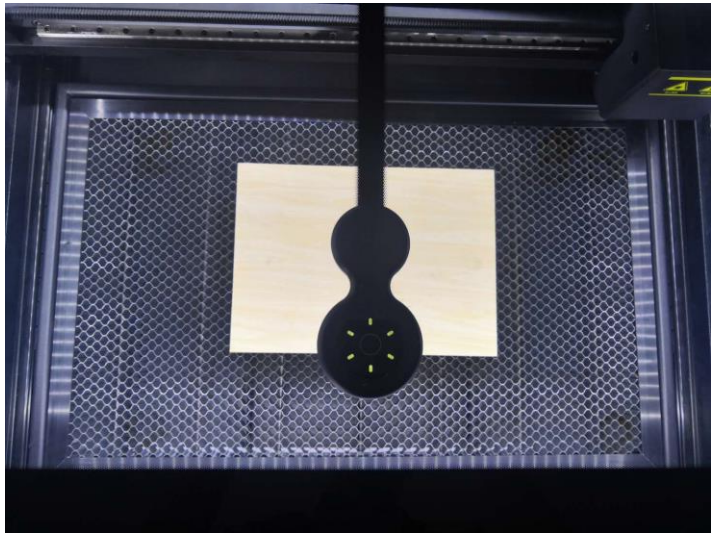


图：参数应用

- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-矢量雕刻-应用到层。**
- **注意先雕刻后切割。提前更换顺序**
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

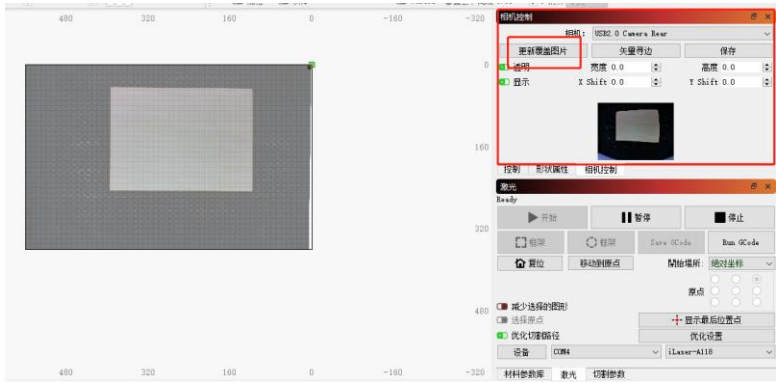
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

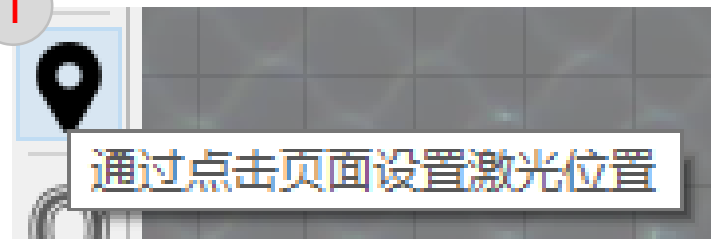
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

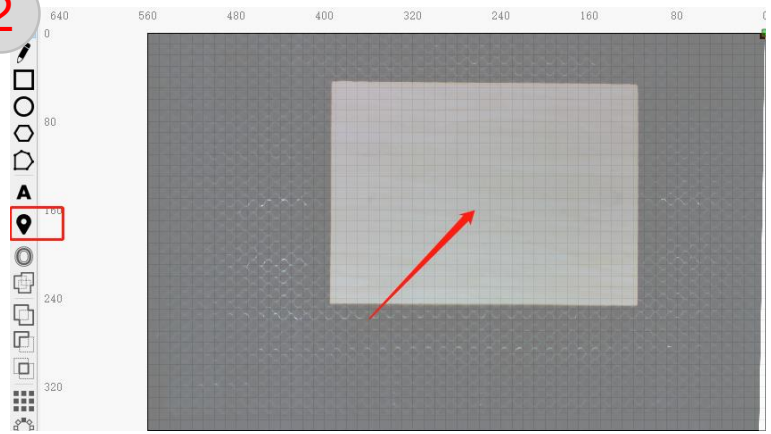
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

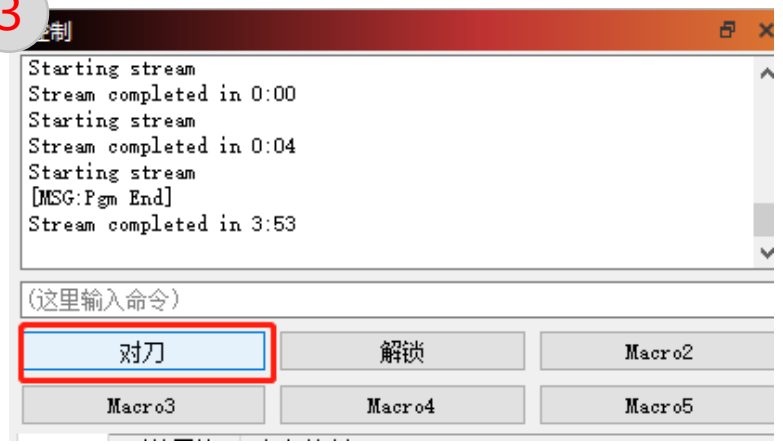
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的作品逐一拆下，然后获得文件摆放整齐。将切割完成的作品逐一拼装，然后获得悬浮笔芯的作品成品。
- 注意，磁铁我们是通过502胶水固定在圆盘上，圆盘上有对应的圆形尺寸。
- （所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）



五、课后思考

- 悬浮笔芯的原理很简单，就是利用了磁铁同性相斥，异性相吸的原理，那么，你还能把悬浮笔做成什么样的呢？



- 你知道悬浮充电的技术吗？就是手机充电的过程中不需要接触到充电器了，可以通过磁力让手机飘着充电，你可指导他的原理？

